

Tarea

Nombre: Ricardo Mathias Ochoa Armijos

Fecha: 27/04/2026

Ciclo: Segundo Ciclo

Tema: Resolución de 5 ejercicios del Libro Walpole sobre la probabilidad condicional

Ejercicio 1: Análisis de Potencia en Ciclistas de Élite

Contexto: El artículo ("The Pedaling Technique of Elite Endurance Cyclists", *Inst. J. of Sport Biomechanics*, 1991: 29-53) reportó los datos adjuntos sobre potencia de una sola pierna sometida a una alta carga de trabajo.

244	191	160	187	180	176	174
205	211	183	211	180	194	200

a. Calcule e interprete la media y la mediana muestral.

Datos: (n = 14): 160, 174, 176, 180, 180, 183, 187, 191, 194, 200, 205, 211, 211, 244.

a. Medidas de Tendencia Central

- **Media muestral ($\bar{x}$):** Se obtiene sumando todas las observaciones ($\sum x_i = 2696$) y dividiendo por el total de la muestra.

$$\bar{x} = \frac{2696}{14}$$

$$\bar{x} = 192.57$$

- **Mediana ($\bar{x}$):** Al ser un número par de datos, es el promedio de los valores centrales (posiciones 7 y 8).

$$\bar{x} = \frac{187 + 191}{2}$$

$$\bar{x} = 189$$

- **Interpretación:** El valor promedio de potencia es de 192.57 unidades, mientras que el punto medio de la distribución es 189.

b. Sensibilidad ante cambios (Ajuste a 204)

Si el valor más alto (244) se reduce a 204:

Nueva Media: La suma total disminuye en 40 unidades.

$$\bar{x} = \frac{2696}{14}$$

$$\bar{x} = 192.57$$

- **Nueva Mediana:** Se mantiene en **189**, ya que el cambio ocurrió en un extremo y no afectó el orden de los valores centrales.

c. Media Recortada

- **Cálculo:** Se eliminan los valores más extremos (160 y 244).

$$\bar{x} = \frac{2696 - 160 - 244}{12} = 191$$

- **Porcentaje de recorte:** Al eliminar 1 de 14 datos en cada lado, el recorte es del **7.14%**.
- **El artículo también reportó:** valores de potencia de una sola pierna con carga de trabajo baja. La media muestral de n 13 observaciones fue $\bar{x}$ 119.8 (en realidad 119.7692) y la 14a.observación, algo así como un valor extremo, fue 159. ¿Cuál es el valor de $\bar{x}$ de toda la muestra?

$$\bar{x} = \frac{(13 \times 119.7692) + 159}{14}$$

$$\bar{x} = 122.57$$

Ejercicio 2: Concentración de Endotoxinas (Urbano vs. Campestre)

Contexto: La exposición a productos microbianos, especialmente endotoxina, puede tener un impacto en la vulnerabilidad a enfermedades alérgicas. El artículo (“Dust Sampling Methods for Endotoxin-An Essential, But Underestimated Issue”, *Indoor Air*, 2006: 20-27) consideró temas asociados con la determinación de concentración de endotoxina. Los siguientes datos sobre concentración (EU/mg) en polvo asentado de una muestra de hogares urbanos y otra de casas campestres fueron amablemente suministrados por los autores del artículo citado.

U: 6.0 5.0 11.0 33.0 4.0 5.0 80.0 18.0 35.0 17.0 23.0
C: 4.0 14.0 11.0 9.0 9.0 8.0 4.0 20.0 5.0 8.9 21.0 9.2 3.0 2.0 0.3

a. Comparativa de Medias

- **Urbana (U):** $\bar{x} = \frac{237}{11} = 21.55$
- **Campestre (C):** $\bar{x} = \frac{120.4}{15} = 8.03$
- **Conclusión:** La concentración promedio en hogares urbanos es casi tres veces superior a la de casas de campo.

b. Comparativa de Medianas y Sesgo: Determine la mediana muestral de cada muestra. ¿Cómo se comparan? ¿Por qué es la mediana de la muestra urbana tan diferente de la media de dicha muestra?

- **Urbana (U):** $\bar{x} = 17$
- **Campestre (C):** $\bar{x} = 8.9$
- **Observación:** En la muestra urbana, la media (21.55) es mayor que la mediana (17) debido a la presencia del valor atípico 80.0, que desplaza el promedio hacia arriba.

c. Calcule la media recortada de cada muestra eliminando la observación más pequeña y más grande. ¿Cuáles son los porcentajes de recorte correspondientes? ¿Cómo se comparan los valores de estas medias recortadas a las medias y medianas correspondientes?

U (9 Datos):

$$\bar{x} = \frac{237 - 4 - 80}{9}$$

$$\bar{x} = 17$$

$$1/11 \times 100 = 9.1\%$$

C (13 Datos):

$$\bar{x} = \frac{120.4 - 0.3 - 21.0}{13}$$

$$\bar{x} = 7.62$$

$$1/15 \times 100 = 6.7\%$$

- **Observación:** En la muestra urbana, la media recortada coincide con la mediana, lo que demuestra que el recorte eliminó el efecto del valor atípico.

Ejercicio 3: Presión de Inyección en Fécula de Maíz

Contexto: La presión de inyección mínima ($lb/pulg^2$) de especímenes moldeados por inyección de fécula de maíz se determinó con ocho especímenes diferentes (la presión más alta corresponde a una mayor dificultad de procesamiento) y se obtuvieron las siguientes observaciones (tomadas de “Thermoplastic Starch Blends with Polyethylene-Co-Vinyl Alcohol: Processability and Physical Properties”, *Polymer Engr. and Science*, 1994: 17-23): 15.0 13.0 18.0 14.5 12.0 11.0 8.9 8.0

a. Resumen Estadístico

Media:

$$\bar{x} = \frac{100.4}{8}$$

$$\bar{x} = 12.55$$

Mediana:

$$\bar{x} = \frac{12 + 13}{2}$$

$$\bar{x} = 12.5$$

- **Media Recortada (12.5%):** Al quitar el 8.0 y el 18.0, resulta en 12.4.

$$\bar{x} = \frac{100.4 - 8 - 18}{6}$$
$$\bar{x} = 12.4$$

- **Análisis:** Los tres valores son casi idénticos, lo que sugiere una distribución simétrica y libre de valores extremos influyentes.

b. ¿En cuánto se podría incrementar la observación de la muestra más pequeña, actualmente 8,0? sin afectar el valor de la mediana muestral?

El valor mínimo (8.0) podría incrementarse hasta **12.0** sin alterar la mediana, ya que esta depende de los valores en las posiciones centrales (4ta y 5ta).

c. Conversión de unidades

No hace falta recalcular cada dato. Dado que la relación es lineal $1 \text{ kg} = 2.2 \text{ lb}$, basta con dividir la media y la mediana obtenidas en el inciso (a) entre 2.2 para obtener los valores en $kg/pulg^2$

Ejercicio 4: Tiempos de Escape en Plataformas Petroleras

Contexto: Una muestra de 26 trabajadores de plataforma petrolera marina tomó parte en un ejercicio de escape y se obtuvieron los datos adjuntos de tiempo (s) para completar el escape (“Oxygen Consumption and Ventilation During Escape from an Offshore Platform”, *Ergonomics*, 1997: 281-292):

389 356 359 363 375 424 325 394 402
373 373 370 364 366 364 325 339 393
392 369 374 359 356 403 334 397

a. Análisis de Distribución (Tallo y Hojas)

La gráfica muestra un ligero sesgo a la derecha, lo que anticipa que la media será mayor que la mediana.

32	55
33	49
34	
35	6699
36	34469
37	03345
38	9
39	2347
40	23
41	
42	4

b. Valores Calculados

Media ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{9638}{26}$$

$$\bar{x} = 370.69$$

Mediana ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{369 + 370}{2}$$

$$\bar{x} = 369.5$$

c. Conversión de Unidades (Minutos)

Para expresar los resultados en minutos, dividimos los valores entre 60:

- **Media:** 6.18 min.

$$\bar{x} = \frac{370.69}{60}$$

$$\bar{x} = 6.18 \text{ min}$$

- **Mediana:** 6.16 min.

$$\bar{x} = \frac{369.5}{60}$$

$$\bar{x} = 6.16 \text{ min}$$

Ejercicio 5: Cobertura de Nieve en Eurasia

Contexto: El artículo (“Snow Cover and Temperature Relationships in North America and Eurasia”, *J. Climate and Applied Meteorology*, 1983: 460-469) utilizó técnicas estadísticas para relacionar la cantidad de cobertura de nieve sobre cada continente para promediar la temperatura continental. Los datos allí presentados incluyeron las siguientes diez observaciones de la cobertura de nieve en octubre en Eurasia durante los años 1970-1979 (en millones de km²):

6.5	12.0	14.9	10.0	10.7	7.9	21.9	12.5	14.5	9.2
-----	------	------	------	------	-----	------	------	------	-----

¿Qué reportaría como valor representativo, o típico de cobertura de nieve en octubre durante este periodo y qué motivaría su elección?

Análisis del Valor Típico

- **Datos:** 6.5, 7.9, 9.2, 10.0, 10.7, 12.0, 12.5, 14.5, 14.9, 21.9.
- **Elección:** El valor 21.9 es un valor extremo (atípico) que influye en la media:

$$\bar{x} = \frac{115.1}{10}$$

$$\bar{x} = 11.51$$

- **Justificación:** Existe un valor extremo (**21.9**) que infla la media a 11.51. La mediana es una medida más robusta que no se deja afectar por años con nevadas inusualmente altas.